Teoría de Transporte Óptimo

Práctica 4: Dualidad

Los ejercicios son los de la sección de ejercicios del Capítulo 4 de las notas del curso, con la misma numeración; las referencias a teoremas, proposiciones y secciones remiten a las notas (`https://github.com/jfbonder/transporte-optimo`). (★) ejercicio de mayor dificultad o que excede el programa.

Ejercicio 4.1 (Desigualdades «casi en todo punto» y planes)**.** Sean $\pi \in \Pi(\mu,\nu)$ y c, ϕ, ψ funciones medibles.

(a) Supongamos que existen $N \subset X$ y $M \subset Y$ con $\mu(N) = \nu(M) = 0$ tales que $\phi(x)+\psi(y) \le c(x,y)$ para todo $x \notin N$ y todo $y \notin M$. Probar que $\phi(x)+\psi(y) \le c(x,y)$ para π-casi todo (x,y).

(b) Mostrar que la conclusión es *falsa* si solo se supone que la desigualdad vale $(\mu\otimes\nu)$-c.t.p.: tomar $X = Y = [0,1]$, $\mu = \nu = \mathcal{L}^1$, $c = \mathbf{1}_{\{x\neq y\}}$, $\phi = \psi = \frac{1}{2}$ y $\pi = (\mathrm{id},\mathrm{id})_{\#}\mu$.

(c) Explicar por qué (b) obliga a definir la clase admisible $\mathcal{A}_c$ con la desigualdad en *todo* punto, y qué fallaría en la dualidad débil (Proposición 4.1.4) con una definición «c.t.p.».

Ejercicio 4.2 (Dualidad a mano)**.** Sean $\mu = \mathcal{L}^1\lfloor_{[0,1]}$ y $\nu = \mathcal{L}^1\lfloor_{[1,2]}$.

(a) Para $c(x,y) = |x-y|$, probar que $(\varphi,\psi) = (-x, y)$ es admisible y que el plan $\pi = (\mathrm{id}, T)_{\#}\mu$ con $T(x) = x+1$ tiene costo igual a $\mathcal{D}(\varphi,\psi)$. Concluir que ambos son óptimos y que el costo óptimo es 1. ¿Hay otros planes óptimos?

(b) Para $c(x,y) = |x-y|^2$, hallar un par admisible (φ,ψ) que sature en el gráfico de T (buscar ψ afín) y concluir que T es óptimo también para el costo cuadrático. ¿Es único el plan óptimo en este caso?

(c) Interpretar φ y ψ en términos del problema del transportista (precios de carga y descarga) de este capítulo. Observar que en (a) *todo* plan de $\Pi(\mu,\nu)$ es óptimo; explicar por qué.

Ejercicio 4.3 (Funciones semicontinuas y medidas signadas)**.** Sea X un espacio métrico compacto y $f\colon X \to \mathbb{R}\cup\{+\infty\}$ semicontinua inferiormente y acotada inferiormente. Para una medida de Borel signada finita μ probar que

$$\sup\Big\{\int_X g\,d\mu :\ g \in C_b(X),\ g \le f\Big\} = \begin{cases} \displaystyle\int_X f\,d\mu, & \text{si } \mu \ge 0,\\ +\infty, & \text{en otro caso.}\end{cases}$$

Sugerencia: para la primera alternativa usar el Ejercicio 2.6; para la segunda, la descomposición de Hahn de μ y funciones continuas que aproximen a $-k\,\mathbf{1}_A$ sobre un conjunto A con $\mu(A) < 0$. Este cálculo es el que identifica la transformada de Legendre–Fenchel de la restricción $\varphi\oplus\psi \le c$ en la demostración del Teorema 4.1.3.

Ejercicio 4.4 (★ Dualidad para costos semicontinuos inferiores)**.** En la Sección 4.4 se demuestra el Teorema 4.1.3 para X, Y compactos y c continua. Extenderlo a $c\colon X\times Y \to [0,+\infty]$ semicontinua inferiormente, con X, Y compactos, siguiendo estos pasos.

(a) Por el Ejercicio 2.5, existen $c_k \in C(X\times Y)$ con $c_k \nearrow c$. Sean π_k planes óptimos para c_k. Probar que toda subsucesión de (π_k) tiene una subsucesión convergente a un plan π y que, para todo k_0 fijo, $\int c_{k_0}\,d\pi \le \lim_k \min_\Pi \int c_k\,d\gamma$. Deducir, con convergencia monótona, que $\int c\,d\pi \le \lim_k \min_\Pi \int c_k\,d\gamma$, y por lo tanto que $\min_\Pi \int c_k\,d\gamma \nearrow \min_\Pi \int c\,d\gamma$.

(b) Probar que $\mathcal{A}_{c_k} \subset \mathcal{A}_c$ y concluir

$$\sup_{\mathcal{A}_c}\mathcal{D} \ \ge\ \sup_k \sup_{\mathcal{A}_{c_k}}\mathcal{D} = \sup_k \min_\Pi \int c_k\,d\gamma = \min_\Pi \int c\,d\gamma \ \ge\ \sup_{\mathcal{A}_c}\mathcal{D},$$

donde la última desigualdad es la dualidad débil.

(c) ¿Qué cambia si X, Y son solo completos y separables? Consultar [2, Thm. 1.3] o [1, Thm. 1.39].

Ejercicio 4.5 (La dualidad de programación lineal como principio minimax)**.** Sean $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$ y $c \in \mathbb{R}^n$, y consideremos el par de problemas

$$\text{(P)} \quad \sup\{c^T x : \ x \in \mathbb{R}^n, \ Ax \le b\}, \qquad \text{(D)} \quad \inf\{b^T y : \ y \in \mathbb{R}^m, \ y \ge 0, \ A^T y = c\}.$$

(a) Sea $L(x,y) = c^T x + y^T(b - Ax)$ para $x \in \mathbb{R}^n$, $y \ge 0$. Probar que $\inf_{y\ge 0} L(x,y)$ vale $c^T x$ si $Ax \le b$ y $-\infty$ en otro caso, y que $\sup_x L(x,y)$ vale $b^T y$ si $A^T y = c$ y $+\infty$ en otro caso. Deducir que $\text{(P)} = \sup_x \inf_{y\ge 0} L$ y $\text{(D)} = \inf_{y\ge 0} \sup_x L$, y la dualidad débil $\text{(P)} \le \text{(D)}$.

(b) Supongamos que *ambos* problemas son factibles. Probar que (P) = (D) y que ambos valores se alcanzan, es decir, que vale el principio minimax

$$\max_x \min_{y\ge 0} L = \min_{y\ge 0} \max_x L.$$

Sugerencia: escribir (D) en la forma estándar del Capítulo 3, comprobar que su dual es (P) (con $x = x^+ - x^-$ si hace falta) y aplicar el Teorema 3.2.1; para ver que (D) tiene solución óptima, usar que un programa lineal factible y acotado alcanza su ínfimo.

(c) Mostrar que sin la hipótesis de factibilidad la igualdad puede fallar: con $m = n = 1$, $A = 0$, $b = -1$ y $c = 1$, se tiene $\text{(P)} = -\infty$ y $\text{(D)} = +\infty$.

Referencias

[1] Filippo Santambrogio. *Optimal Transport for Applied Mathematicians: Calculus of Variations, PDEs, and Modeling*, volume 87 of *Progress in Nonlinear Differential Equations and Their Applications*. Birkhäuser, Cham, 2015.

[2] Cédric Villani. *Topics in Optimal Transportation*, volume 58 of *Graduate Studies in Mathematics*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2003.